

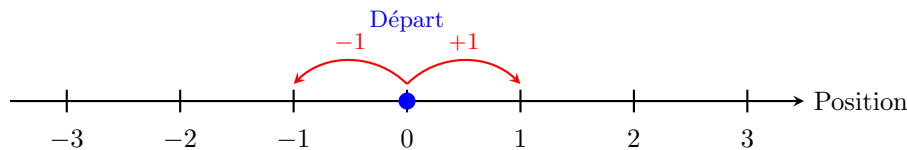
Exercice 1. Modélisation et le problème des chapeaux

Lors d'une soirée, n invités ($n \geq 2$) laissent leur chapeau au vestiaire. À la fin de la soirée, en raison d'une panne de courant, l'employé du vestiaire redonne un chapeau au hasard à chaque invité. On suppose que chaque invité repart avec exactement un chapeau.

1. Proposer un univers Ω mathématiquement rigoureux pour modéliser cette expérience aléatoire. Quel est le cardinal de Ω ?
2. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_i l'événement : "le i -ème invité récupère son propre chapeau". Exprimer A_i sous forme d'un sous-ensemble de Ω . Quel est le cardinal de A_i ?
3. Traduire en langage ensembliste (à l'aide d'unions, d'intersections et de complémentaires des A_i) les événements suivants :
 - 3.1. E_1 : "Au moins un invité récupère son chapeau."
 - 3.2. E_2 : "Personne ne récupère son chapeau" (événement appelé *dérangement*).
 - 3.3. E_3 : "Tous les invités récupèrent leur chapeau."
 - 3.4. E_4 : "Exactement un invité récupère son chapeau."

Exercice 2. Le choix de l'univers et étude d'une marche aléatoire

On s'intéresse au déplacement d'une particule sur un axe gradué. Elle part de l'origine (abscisse 0). À chaque étape, elle se déplace d'une unité vers la droite (+1) ou vers la gauche (-1). On réalise n étapes ($n \geq 2$). Deux étudiants, Alice et Bob, proposent deux modélisations différentes pour l'univers de cette expérience.



Partie A : La modélisation d'Alice (Approche "Macro")

Alice s'intéresse uniquement à l'endroit où s'arrête la particule à la toute fin. Elle propose l'univers $\Omega_1 = \llbracket -n, n \rrbracket$.

1. Quel est le cardinal de Ω_1 ?
2. Exprimer, sous forme d'un sous-ensemble de Ω_1 , l'événement F : "la particule termine son trajet à l'origine".
3. L'événement A : "la particule se déplace vers la droite lors de la toute première étape" peut-il être modélisé par un sous-ensemble de Ω_1 ? Justifier.

Partie B : La modélisation de Bob (Approche "Micro")

Bob décide de noter scrupuleusement chaque déplacement. Il propose l'univers $\Omega_2 = \{-1, 1\}^n$.

4. Que représente concrètement une issue $\omega = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega_2$? Quel est le cardinal de Ω_2 ?
5. **Position à l'étape k** : Pour $\omega \in \Omega_2$, exprimer l'abscisse de la particule à l'étape k (pour $1 \leq k \leq n$), notée $S_k(\omega)$, en fonction des composantes de ω .
6. **Traduction d'événements** : Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \mathbb{Z}$, on note $A_{k,j}$ l'événement : "la particule est à l'abscisse j à l'étape k ".
 - 6.1. Exprimer $A_{k,j}$ sous forme d'un sous-ensemble de Ω_2 .
 - 6.2. Montrer que si k et j n'ont pas la même parité, alors $A_{k,j} = \emptyset$.
7. **Temps de premier passage** : Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On note P_k l'événement : "la particule atteint l'abscisse +1 pour la toute première fois exactement à l'étape k ". Exprimer P_k à l'aide d'opérations ensemblistes sur les événements de la forme $A_{i,j}$. Que vaut P_1 ? Que vaut P_2 ?

Partie C : Synthèse

8. Laquelle de ces deux modélisations vous semble la plus riche ?

Exercice 3. Algèbre des événements et fonctions indicatrices

Soit Ω un univers et A, B deux événements. On rappelle que la fonction indicatrice d'un événement E , notée $\mathbf{1}_E$, est définie sur Ω par $\mathbf{1}_E(\omega) = 1$ si $\omega \in E$, et 0 sinon.

1. Exprimer $\mathbf{1}_{\bar{A}}$, $\mathbf{1}_{A \cap B}$ et $\mathbf{1}_{A \cup B}$ en fonction de $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$.
2. On définit la différence symétrique de A et B , notée $A \Delta B$, comme l'événement correspondant à la réalisation de l'un des deux événements, mais pas les deux à la fois.
 - 2.1. Exprimer $A \Delta B$ à l'aide des opérations $\cup$, $\cap$ et du passage au complémentaire.
 - 2.2. Exprimer $\mathbf{1}_{A \Delta B}$ en fonction de $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$.
3. Soit $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ une famille de n événements. Démontrer par récurrence sur n que :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}).$$

Exercice 4. Événements qui se réalisent une infinité de fois

On considère une expérience aléatoire se déroulant en une infinité d'étapes (par exemple, une succession infinie de lancers d'une pièce). On note Ω l'univers modélisant cette expérience globale : une issue $\omega \in \Omega$ représente donc l'histoire complète (la trajectoire infinie) de l'expérience.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite d'événements de cet univers Ω . Dans la pratique, l'événement A_n décrit souvent ce qu'il se passe lors de la n -ième étape. On définit les deux événements suivants :

$$E = \bigcap_{N=1}^{+\infty} \bigcup_{n=N}^{+\infty} A_n \quad \text{et} \quad F = \bigcup_{N=1}^{+\infty} \bigcap_{n=N}^{+\infty} A_n.$$

1. Soit $\omega \in \Omega$. Traduire par une phrase en français courant la signification de $\omega \in E$ et de $\omega \in F$.
2. Démontrer rigoureusement que $F \subset E$.
3. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, A_n est l'événement "obtenir Pile au n -ième lancer". Que signifient E et F dans ce contexte ? Intuitivement, les événements E et F vous paraissent-ils plutôt probables ou improbables dans la réalité ?